MATEMATIKA

2. letnik – splošna gimnazija

Jan Kastelic

Gimnazija Antona Aškerca,
Šolski center Ljubljana

2. marec 2026

Vsebina

1. Korenska funkcija
2. Kvadratna funkcija

Section 1

Korenska funkcija

1 Korenska funkcija
- Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom
- Korenska funkcija s sodim korenskim eksponentom

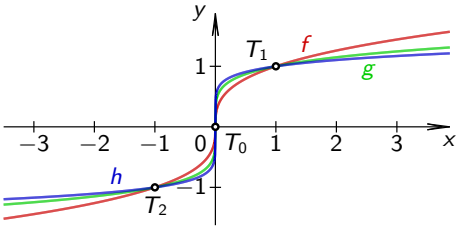
2 Kvadratna funkcija

Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom

Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom

Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom

Vse potenčne funkcije z lihim naravnim eksponentom $f(x) = x^{2k+1}; k \in \mathbb{N}$ so bijektivne, zato jim lahko priredimo inverzne funkcije – to so **korenske funkcije z lihim korenskim eksponentom**,

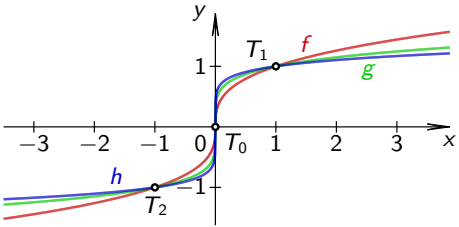


Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom

Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom

Vse potenčne funkcije z lihim naravnim eksponentom $f(x) = x^{2k+1}; k \in \mathbb{N}$ so bijektivne, zato jim lahko priredimo inverzne funkcije – to so **korenske funkcije z lihim korenskim eksponentom**, podane s predpisom

$$f^{-1}(x) = \sqrt[2k+1]{x}; \quad k \in \mathbb{N}.$$

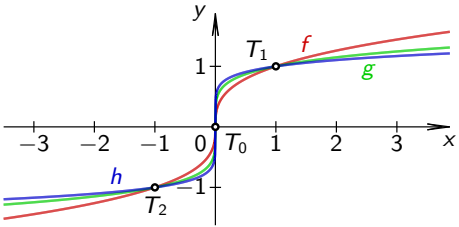


Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom

Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom

Vse potenčne funkcije z lihim naravnim eksponentom $f(x) = x^{2k+1}; k \in \mathbb{N}$ so bijektivne, zato jim lahko priredimo inverzne funkcije – to so **korenske funkcije z lihim korenskim eksponentom**, podane s predpisom

$$f^{-1}(x) = \sqrt[2k+1]{x}; \quad k \in \mathbb{N}.$$



$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

$$g(x) = \sqrt[5]{x}$$

$$h(x) = \sqrt[7]{x}$$

Lastnosti korenskih funkcij

Lastnosti korenskih funkcij z lihim korenskim eksponentom

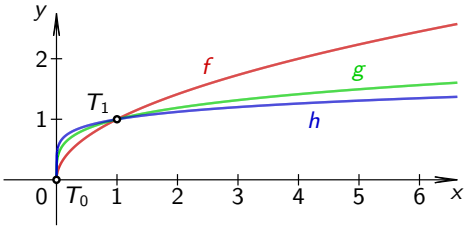
- $D_f = \mathbb{R}$
- $Z_f = \mathbb{R}$
- So naraščajoče za vse $x \in \mathbb{R}$.
- Grafi potekajo skozi točke $T_0(0,0)$, $T_1(1,1)$ in $T_2(-1,-1)$.
- So negativne za $x \in (-\infty, 0)$ in pozitivne za $x \in (0, \infty)$.
- So neomejene.
- So lihe – grafi so simetrični glede na koordinatno izhodišče.
- So konveksne za $x \in (-\infty, 0)$ in konkavne za $x \in (0, \infty)$.
- Imajo ničlo pri $x = 0$.
- Tangenta na krivuljo v ničli je ordinatna os.

Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom

Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom

Korenska funkcija s sodim korenskim eksponentom

Potenčne funkcije s sodim naravnim eksponentom $f(x) = x^{2k}; k \in \mathbb{N}$ niso bijektivne. Če jim hočemo prirediti inverzne funkcije, moramo skrčiti definicijsko območje na interval $[0, \infty)$. Tako dobimo **korenske funkcije s sodim korenskim eksponentom**,

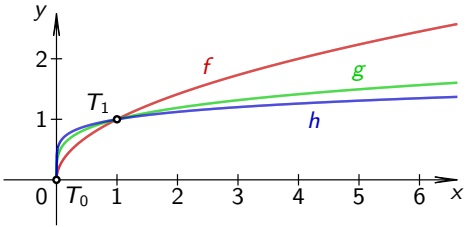


Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom

Korenska funkcija s sodim korenskim eksponentom

Potenčne funkcije s sodim naravnim eksponentom $f(x) = x^{2k}; k \in \mathbb{N}$ niso bijektivne. Če jim hočemo prirediti inverzne funkcije, moramo skrčiti definicijsko območje na interval $[0, \infty)$. Tako dobimo **korenske funkcije s sodim korenskim eksponentom**, podane s predpisom

$$f^{-1}(x) = \sqrt[2k]{x}; \quad k \in \mathbb{N}.$$

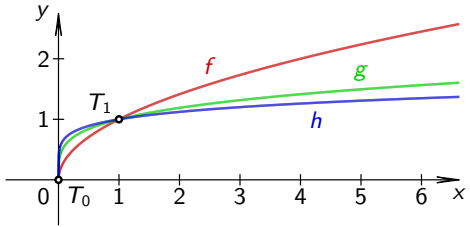


Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom

Korenska funkcija s sodim korenskim eksponentom

Potenčne funkcije s sodim naravnim eksponentom $f(x) = x^{2k}; k \in \mathbb{N}$ niso bijektivne. Če jim hočemo prirediti inverzne funkcije, moramo skrčiti definicijsko območje na interval $[0, \infty)$. Tako dobimo **korenske funkcije s sodim korenskim eksponentom**, podane s predpisom

$$f^{-1}(x) = \sqrt[2k]{x}; \quad k \in \mathbb{N}.$$



$f(x) = \sqrt{x}$

$g(x) = \sqrt[4]{x}$

$h(x) = \sqrt[6]{x}$

Lastnosti korenskih funkcij

Lastnosti korenskih funkcij s sodim korenskim eksponentom

- $D_f = [0, \infty)$
- $Z_f = [0, \infty)$
- So naraščajoče za vse $x \in \mathbb{R}$.
- Grafi potekajo skozi točki $T_0(0, 0)$ in $T_1(1, 1)$.
- So pozitivne za vse $x \in (0, \infty)$.
- So navzdol omejene z $y = 0$ in navzgor neomejene.
- So konkavne za $x \in (0, \infty)$.
- Imajo ničlo pri $x = 0$.
- Tangenta na krivuljo v ničli je ordinatna os.

Naloga

Zapišite definicijsko območje funkcije, izračunajte ničlo in začetno vrednost funkcije ter narišite njen graf.

- $f(x) = \sqrt{x+2}$
- $g(x) = \sqrt{x} - 2$
- $h(x) = \sqrt{x-1} - 3$
- $i(x) = \sqrt{-x}$
- $j(x) = \sqrt{2x-1}$
- $k(x) = 2\sqrt{x+4}$
- $l(x) = \sqrt{8-4x}$
- $m(x) = 1 - \sqrt{4-2x}$
- $n(x) = -\sqrt[3]{x}$
- $o(x) = \sqrt[3]{x-2}$
- $p(x) = \sqrt[3]{x} + 1$
- $q(x) = \sqrt[3]{x-1} - 2$
- $r(x) = \sqrt[3]{|x-2|}$
- $s(x) = |\sqrt{x} - 1|$

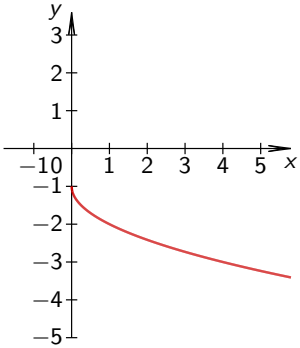
Naloga

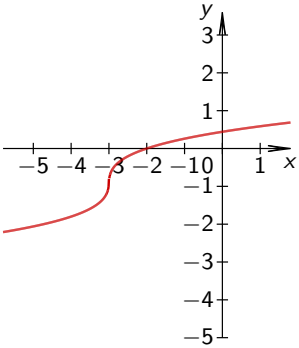
Zapišite predpis za funkcijo, katere graf dobimo, če krivuljo $y = \sqrt{x}$ premaknemo in raztegnemo ali skrčimo po navodilih.

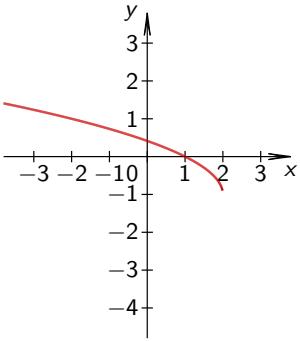
- Togo premaknemo za 3 v desno in 1 navzdol.
- Togo premaknemo za 2 v levo in jo skrčimo za faktor 5 v smeri ordinatne osi.
- Togo premaknemo za 4 navzdol in jo zrcalimo čez abscisno os.
- Togo premaknemo za 3 navzgor in jo zrcalimo čez ordinatno os.

Naloga

Zapišite predpis funkcije, katere graf je na sliki.







Naloga

Zapišite predpis inverzne funkcije dani funkciji.

- $f : [0, \infty) \to (-\infty, 3]$
  $x \mapsto -x^2 + 3$
- $g : [-9, \infty) \to [-4, \infty)$
  $x \mapsto (x + 9)^2 - 4$
- $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
  $x \mapsto (2x - 11)^3 + 5$
- $i : [23, \infty) \to [-31, \infty)$
  $x \mapsto 3(x - 23)^2 - 31$
- $j : [-1, \infty) \to [-8, \infty)$
  $x \mapsto \sqrt{x + 1} - 8$
- $k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
  $x \mapsto \sqrt[3]{x - 1} - 7$
- $l : [-0.5, \infty) \to [0, \infty)$
  $x \mapsto 3\sqrt{2x + 1}$
- $m : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
  $x \mapsto 5\sqrt[3]{7x + 12} - 1$

Section 2

Kvadratna funkcija

1 Korenska funkcija

2 Kvadratna funkcija
- Kvadratna funkcija v splošni in temenski obliki
- Ničle kvadratne funkcije in rešitve kvadratne enačbe
- Kvadratna neenačba
- Presečišča dveh krivulj
- Uporaba kvadratne funkcije

Kvadratna enačba

Naloga

Narišite graf funkcije, zapišite koordinati temena in začetno vrednost funkcije.

- $f(x) = 2x^2$
- $g(x) = -\frac{1}{4}x^2$
- $h(x) = x^2 + 2$
- $i(x) = x^2 - 1$
- $j(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$
- $k(x) = -2x^2 + 1$
- $l(x) = (x-2)^2$
- $m(x) = (x+1)^2$
- $n(x) = -2(x+1)^2$
- $o(x) = \frac{1}{2}(x+4)^2$

Naloga

Graf $y = x^2$ transformiramo po navodilu. Zapišite predpis funkcije v splošni obliki, katere graf je transformiran po navodilu. Določite koordinati temena. Zapišite zalogo vrednosti določene funkcije.

- Togi premik za vektor $\vec{v} = (-2, 3)$.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (-1, -0.5)$.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (0, 1)$ in razteg za faktor 2 v smeri ordinatne osi.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (1, 3)$ in zrcaljenje čez abscisno os.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (2, 0)$ in zrcaljenje čez ordinatno os.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (-1, -2)$, skrčitev za faktor 2 v smeri ordinatne osi in zrcaljenje čez abscisno os.

Naloga

Izračunajte teme kvadratne funkcije in njen predpis zapišite v temenski obliki.

- $f(x) = 2x^2 - 12x + 19$
- $g(x) = -x^2 - 2x + 2$
- $h(x) = -3x^2 - 12x - 13$
- $i(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 7$
- $j(x) = \frac{1}{3}x^2 + 4x + 10$
- $k(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 4$

Naloga

Izračunajte teme parabole $y = 3x^2 + 6x + 5$. Parabolo premaknemo za vektor $\vec{v} = (3, -1)$. Zapišite splošno enačbo premaknjene parabole in določite njeno teme.

Naloga

Izračunajte teme parabole $y = 3x^2 + 6x + 5$. Parabolo premaknemo za vektor $\vec{v} = (3, -1)$. Zapišite splošno enačbo premaknjene parabole in določite njeno teme.

Naloga

Za kateri vektor v smeri abscisne osi moramo premakniti dano parabolo, da bo dobljena krivulja graf sode funkcije? Zapišite njeno enačbo.

- $y = 2x^2 - 12x + 17$
- $y = -x^2 - 6x - 5$
- $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3$
- $y = -\frac{3}{4}x^2 - 12x - 13$

Naloga

Zapišite simetrijsko os in teme parabole.

- $y = 5x^2 - 40x + 90$
- $y = -2x^2 - 12x + 1$
- $y = -\frac{5}{6}x^2 - 3\frac{1}{3}x$
- $y = \frac{2}{3}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{7}$

Naloga

Zapišite splošno obliko enačbe parabole, ki:

- ima teme v točki $T(3, -2,)$ in poteka skozi točko $A(1, 6)$.
- ima teme v točki $T(1, 5)$ in seka ordinatno os pri 4.
- ima teme v točki $T(-2, 3)$ in na njej leži točka $B(-1, 0)$.
- ima teme v točki $T(0.5, -0.75)$ in gre skozi koordinatno izhodišče.

Naloga

Zapišite enačbo parabole, ki gre skozi točke A, B in C. Ali točka D leži na tej paraboli?

- $A(1,-3)$, $B(0,-7)$, $C(-1,-13)$ in $D(2,-1)$
- $A(1,0)$, $B(2,3)$, $C(-1,6)$ in $D(0,1)$
- $A(1,3)$, $B(0.5,5)$, $C(0,5)$ in $D(3,10)$

Naloga

Zapišite enačbo parabole, ki gre skozi točke A, B in C. Ali točka D leži na tej paraboli?

- $A(1,-3)$, $B(0,-7)$, $C(-1,-13)$ in $D(2,-1)$
- $A(1,0)$, $B(2,3)$, $C(-1,6)$ in $D(0,1)$
- $A(1,3)$, $B(0.5,5)$, $C(0,5)$ in $D(3,10)$

Naloga

Dana je družina parabol $y=(k+1)x^2+2x+1$. Za katero vrednost parametra k bo:

- abscisa temena $x=\frac{1}{3}$?
- teme ležalo na abscisni osi?
- premica $x=-2$ simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici $y=x+1$?
- parabola sekala ordinatno os pri 1?

Naloga

Dana je družina parabol $y = mx^2 - 3x + (m + 1)$. Za katero vrednost parametra m bo:

- abscisa temena $x = 6$?
- parabola sekala ordinatno os pri 3?
- premica $x = 3$ simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici $y = 1$?

Naloga

Dana je družina parabol $y = mx^2 - 3x + (m+1)$. Za katero vrednost parametra m bo:

- abscisa temena $x = 6$?
- parabola sekala ordinatno os pri 3?
- premica $x = 3$ simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici $y = 1$?

Naloga

Dana je kvadratna funkcija $f(x) = (x-2)^2 + 1$. Zapišite njen predpis v splošni obliki. Zapišite predpis funkcije, ki jo dobimo pri:

- zrcaljenju čez abscisno os.
- zrcaljenju čez ordinatno os.
- zrcaljenju čez koordinatno izhodišče.

Naloga

Dana je funkcija $f(x) = 2(x-1)^2 - 2$.
Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$

Naloga

Dana je funkcija $f(x) = 2(x-1)^2 - 2$.
Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$

Naloga

Dana je funkcija $f(x) = \frac{1}{2}(x-3)^2 - \frac{3}{2}$.
Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$

Kvadratna funkcija in parabola

Naloga

Rešite kvadratno enačbo.

- $x^2 - 14x + 24 = 0$
- $-x^2 + 10x + 39 = 0$
- $2x^2 + 24x + 70 = 0$
- $\frac{1}{2}x^2 + x - 60 = 0$
- $x^2 - 10x + 25 = 0$
- $x^2 - 9 = 0$
- $3x^2 - 2x = 2x^2 - 35 - 14x$
- $x^2 - 10x = 36 - x^2 + 4x$
- $x^2 - 10x = 5x - 2x^2$
- $70 + x^2 - x = 2x^2 - 2x - 2$
- $2x^2 - 10x = 5x + x^2$
- $3x^2 - 4x = 25 - 4x + 2x^2$

Naloga

Rešite kvadratno enačbo.

- $4x^2 + 5x - 6 = 0$
- $12x^2 + 11x + 2 = 0$
- $3x^2 + 1x - 8 = 0$
- $x^2 - 6x + 2 = 0$

Naloga

Rešite kvadratno enačbo.

- $4x^2 + 5x - 6 = 0$
- $12x^2 + 11x + 2 = 0$
- $3x^2 + 1x - 8 = 0$
- $x^2 - 6x + 2 = 0$

Naloga

Rešite enačbo.

- $2x^3 - 5x^2 - 3x = 0$
- $(2x - 1)^2 - 5(2x - 1) + 6 = 0$
- $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} = \frac{2}{15}$

Naloga

Izračunajte ničli kvadratne funkcije in jo zapišite v faktorizirani obliki.

- $f(x) = 2x^2 - x - 1$
- $g(x) = 4x^2 + 2x + 2$
- $h(x) = -3x^2 - 4x + 4$
- $i(x) = 8x^2 - 2x + 3$

Naloga

V splošni obliki zapišite predpis kvadratne funkcije, ki:

- ima ničli $x_1 = -2$ in $x_2 = 3$ ter začetno vrednost $f(0) = -12$.
- ima ničli $x_1 = 1$ in $x_2 = 3$, največja vrednost, ki jo zavzame je 5.
- ima ničli $x_1 = -7$ in $x_2 = 1$, $x = 1$ pa preslika v $y = 4$.
- ima dvojno ničlo $x_{1,2} = -3$ in začetno vrednost $i(0) = 3$.

Naloga

V splošni obliki zapišite predpis kvadratne funkcije, ki:

- ima ničli $x_1 = -2$ in $x_2 = 3$ ter začetno vrednost $f(0) = -12$.
- ima ničli $x_1 = 1$ in $x_2 = 3$, največja vrednost, ki jo zavzame je 5.
- ima ničli $x_1 = -7$ in $x_2 = 1$, $x = 1$ pa preslika v $y = 4$.
- ima dvojno ničlo $x_{1,2} = -3$ in začetno vrednost $i(0) = 3$.

Naloga

Zapišite enačbo parabole, ki:

- seka abscisno od v $x_1 = -1$ in $x_2 = 4$, ordinatno os pa pri 8.
- seka abscisno od v $x_1 = -1$ in $x_2 = 5$, teme pa leži na premici $y = 9$.
- seka abscisno od v $x_1 = 4$ in $x_2 = 7$, gre skozi točko $A(2, 20)$.
- seka abscisno od v $x_1 = -2$ in $x_2 = -6$, zaloga vrednosti pa je $(-\infty, 2]$.

Naloga

V faktorizirani obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:

- teme v točki $T(7, -3)$ in ničlo $x_1 = 6$.
- teme v točki $T(1, 9)$ in ničlo $x_1 = -2$.
- teme v točki $T(3, -4)$ in ničlo $x_1 = -1$.

Naloga

V faktorizirani obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:

- teme v točki $T(7, -3)$ in ničlo $x_1 = 6$.
- teme v točki $T(1, 9)$ in ničlo $x_1 = -2$.
- teme v točki $T(3, -4)$ in ničlo $x_1 = -1$.

Naloga

V temenski obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:

- ničli $x_1 = -5$ in $x_2 = 3$, teme pa v točki $T(x, 32)$.
- ničli $x_1 = -\frac{1}{2}$ in $x_2 = \frac{5}{2}$, teme pa v točki $T(x, -9)$.
- ničli $x_1 = -4$ in $x_2 = 2$, teme pa v točki $T(x, 18)$.

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij. Za katero vrednost parametra m ima funkcija eno dvojno ničlo? Izračunajte tudi ničlo.

- $f(x) = 4x^2 + (m+1)x + 1$
- $g(x) = -2x^2 + mx - x - 18$
- $h(x) = -x^2 + mx - x + m - 1$

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij. Za katero vrednost parametra m ima funkcija eno dvojno ničlo? Izračunajte tudi ničlo.

- $f(x) = 4x^2 + (m+1)x + 1$
- $g(x) = -2x^2 + mx - x - 18$
- $h(x) = -x^2 + mx - x + m - 1$

Naloga

Dana je družina parabol. Za katero vrednost parametra n se parabola dotika abscisne osi. Izračunajte dotikališče.

- $y = 2x^2 + (n-3)x + 2$
- $y = -4x^2 + nx - 2x - 1$

Kvadratna neenačba

Naloga

Rešite kvadratno neenačbo.

- $x^2 + 6x - 7 < 0$
- $x^2 - 5x + 6 > 0$
- $-x^2 + 5x - 6 > 0$
- $-2x^2 + 4x + 70 < 0$
- $x^2 + x + 1 > 0$
- $-2x^2 + 4x - 2 < 0$
- $x^2 - 13x + 12 \leq 0$
- $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$
- $-4x^2 + 12x - 5 \geq 0$
- $2x^2 - 31x + 99 \geq 0$
- $x^2 \leq 1$
- $3x^2 + 6x + 3 \leq 0$

Naloga

Določite definicijsko območje funkcije.

- $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 15}$
- $g(x) = \sqrt{-2x^2 + 5x + 3}$
- $h(x) = \sqrt{10x - 1 - 25x^2}$
- $i(x) = \sqrt{-\left(x^2 + 10x + 2\right)}$
- $j(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 7}$

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga

Dana je družina parabol $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola dvakrat seka abscisno os?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga

Dana je družina parabol $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola dvakrat seka abscisno os?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + mx - 1$. Za katero vrednost parametra m funkcija nima realnih ničel?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga

Dana je družina parabol $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola dvakrat seka abscisno os?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + mx - 1$. Za katero vrednost parametra m funkcija nima realnih ničel?

Naloga

Dana je družina parabol $y = (m + 3)x^2 - mx + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola ne seka niti se ne dotika abscisne osi?

Presečišča parabol

Naloga

Izračunajte skupne točke premice in parabole oziroma dveh parabol, če obstajajo.

- $y = x^2 + 9x + 4$
  $y = x - 2$
- $y = x^2 + 5x - 2$
  $y = x^2 + 2x + 4$
- $y = x^2 + 3x - 3$
  $y = 5x - 4$
- $y = x^2 - 3x - 8$
  $y = -x^2 + 5x + 2$
- $y = -2x^2 + 3x + 4$
  $y = 2x + 1$
- $y = 2x^2 + 5$
  $y = x^2 + 2x + 8$
- $y = x^2 - x + 2$
  $y = -2x + 1$
- $y = x^2 + 1$
  $y = -x^2$

Naloga

Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k, da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k, da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -3x^2 + mx - 142$ in premica $y = 6x - 34$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter m, da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k, da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -3x^2 + mx - 142$ in premica $y = 6x - 34$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter m, da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta parabola $y = \frac{3}{5}x^2 - 3x + 4$ in družina premic $y = kx - 11$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k, da bo premica mimobežnica? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k, da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -3x^2 + mx - 142$ in premica $y = 6x - 34$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter m, da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta parabola $y = \frac{3}{5}x^2 - 3x + 4$ in družina premic $y = kx - 11$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k, da bo premica mimobežnica? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta parabola $y = -x^2 + 7x - 1$ in družina premic $y = 5x + n$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter n, da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališča.

Naloga

Dani sta parabola $y = 3x^2 - 4x - 1$ in družina premic $y = 8x + n$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter n, da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta parabola $y = 3x^2 - 4x - 1$ in družina premic $y = 8x + n$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter n, da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -2x^2 + bx + 5$ in premica $y = -4x + 7$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter b, da bo premica mimobežnica?

Naloga

Dani sta parabola $y = 3x^2 - 4x - 1$ in družina premic $y = 8x + n$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter n, da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -2x^2 + bx + 5$ in premica $y = -4x + 7$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter b, da bo premica mimobežnica?

Naloga

Dani sta družina parabol $y = x^2 - mx + 3$ in parabola $y = -2x^2 + 4x - 9$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter m, da se paraboli ne bosta sekali niti dotikali?

Uporaba kvadratne funkcije

Uporaba kvadratne funkcije

Naloga

Nogometaš je podal žogo svojemu soigralcu. Na kateri višini h se nahaja žoga, ko je horizontalno oddaljena za a od prvega igralca, lahko izračunamo po formuli

$$h(a) = -\frac{1}{10}a^2 + 2a.$$

- Koliko metrov proč od podajalca žoge pade žoga na tla?
- Koliko metrov od igralca je žoga najvišje?
- Na kateri višini je žoga, ko je najvišje?

Naloga

Zavorna pot avtomobila je odvisna od mnogih dejavnikov (vrsta cestišča, kakovost pnevmatik, teža avtomobila ...), še najbolj pa od hitrosti, ki jo ima avtomobil. To odvisnost lahko izrazimo s funkcijo

$$P(v) = \frac{75}{10000}v^2 + \frac{25}{100}v,$$

kjer je P pot v metrih, ki jo naredi od začetka zaviranja do trenutka, ko se avto ustavi, v pa hitrost v km/h, ki jo ima avtomobil ob začetku zaviranja.

- Izračunajte, kolikšna je zavorna pot pri hitrosti 10 km/h, 50 km/h, 100 km/h in 150 km/h.
- Za koliko se poveča zavorna pot, če hitrost povečamo za 10 km/h: s 50 km/h na 60 km/h ali s 110 km/h na 120 km/h?
- Kolikšna je lahko največja hitrost, da se bo avto ustavil najkasneje po 8 m.

Naloga

Ko vratar na nogometnem igrišču brcne žogo, višino žoge opišemo s formulo

$$h(a) = -\frac{1}{25}(a-5)(a-65),$$

kjer je a horizontalna oddaljenost žoge od gola.

- Kako daleč od gola pade žoga na tla?
- Kako daleč od gola stoji vratar?
- Koliko metrov od gola je žoga najvišje?
- Na kateri višini je žoga takrat, ko doseže največjo višino?

Naloga

S pomočjo funkcije

$$d(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x$$

lahko izračunamo, koliko diagonal ima večkotnik z x oglišči (x-kotnik).

- Skicirajte graf te funkcije.
- Razložite, kako lahko iz grafa preberemo, koliko diagonal ima x-kotnik?
- S pomočjo funkcije izračunajte, koliko diagonal ima 5-kotnik in koliko 10-kotnik.